Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

REDES DE DATOS
TUIA | FCEIA UNR

Docentes | 1C 2026

Esteban Toribio	toribio@fceia.unr.edu.ar
Iván Pellejero	ipellejero@fceia.unr.edu.ar
Juan Pablo Michelino	jpmich@fceia.unr.edu.ar
Renzo Mare	rmare@fceia.unr.edu.ar
Tomas Ubaldi	tomasubaldi@fceia.unr.edu.ar

04

CAPA DE RED

4.1. Cruzando los límites
4.2. Funciones y características.

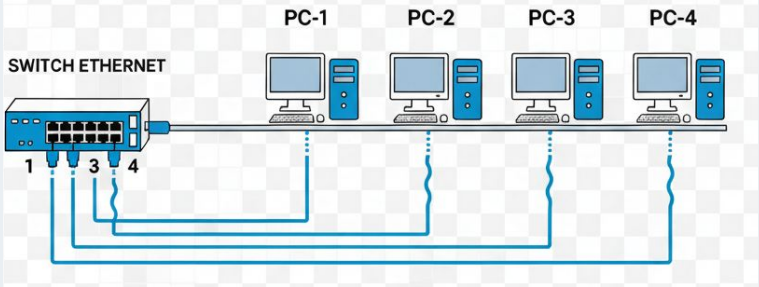
4.3. Protocolos de la capa de red.

4.4. IPv4 e IPv6

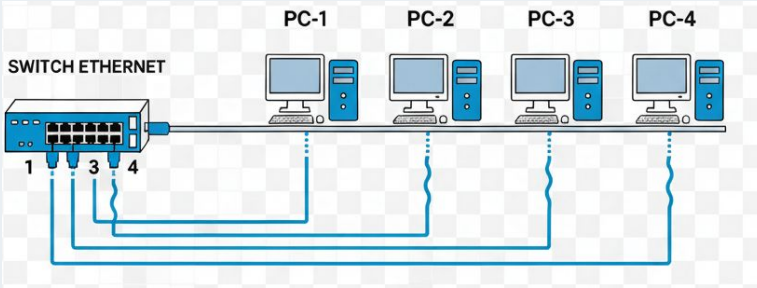
4.5. ARP

Conectando redes

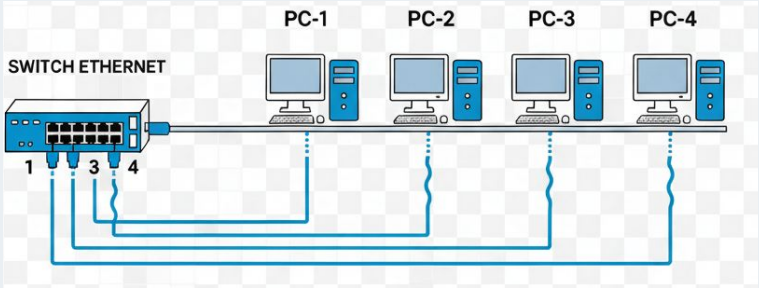
Redes LAN



Red LAN 1

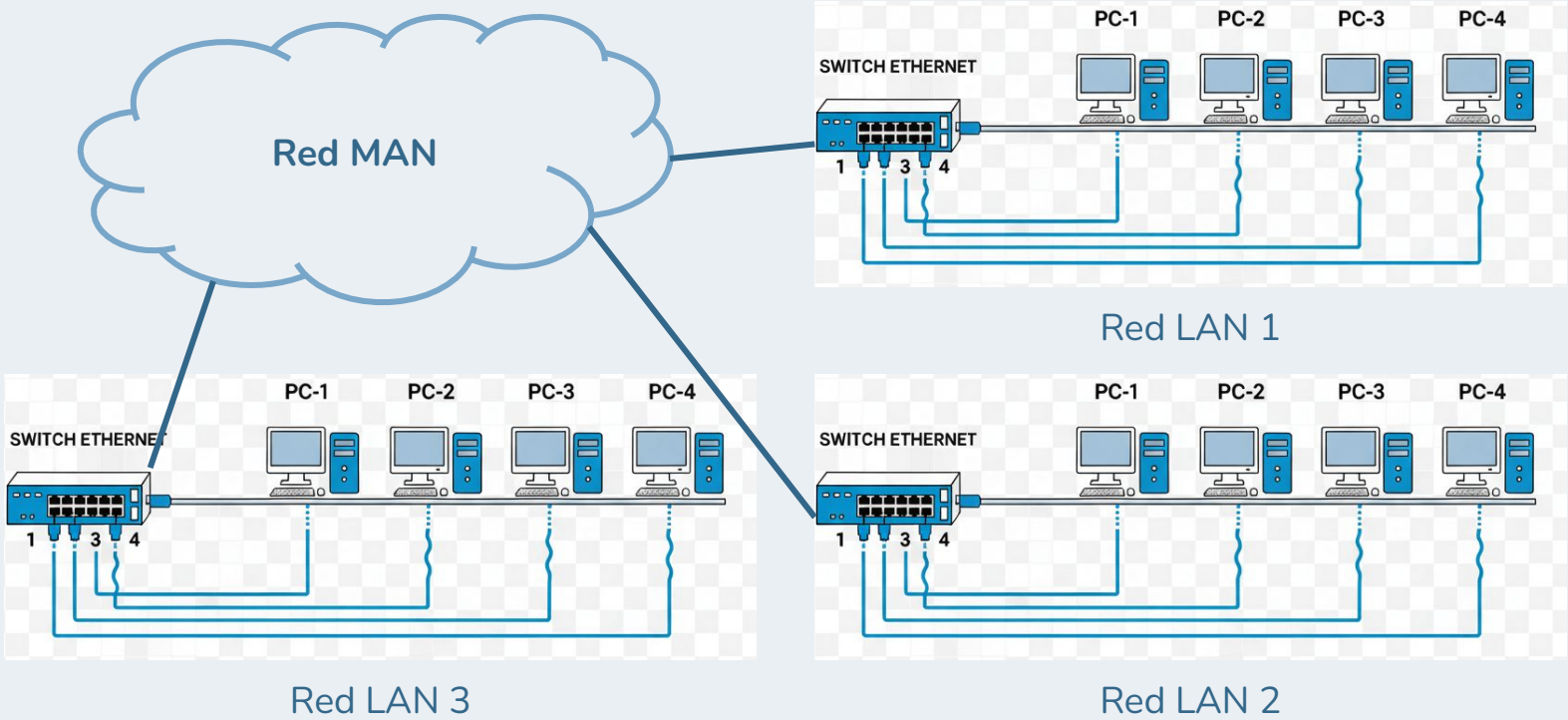


Red LAN 3

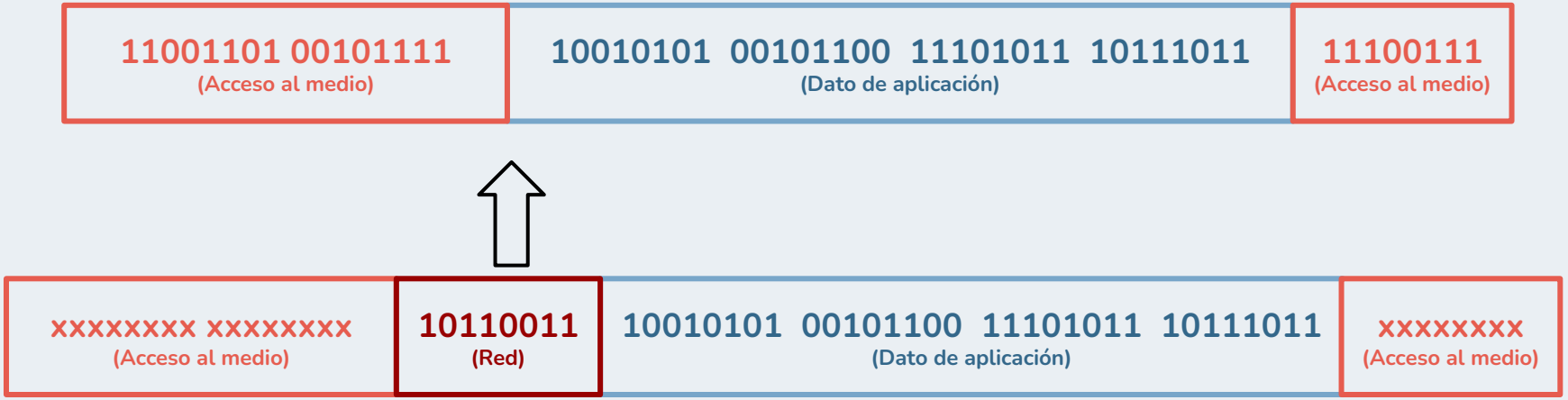


Red LAN 2

Redes LAN


Red MAN
SWITCH ETHERNET
PC-1
PC-2
PC-3
PC-4
1
3
4
Red LAN 1
Red LAN 3
Red LAN 2

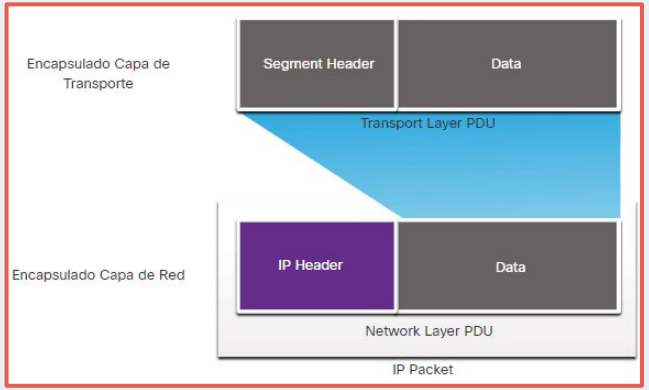
Conectando redes

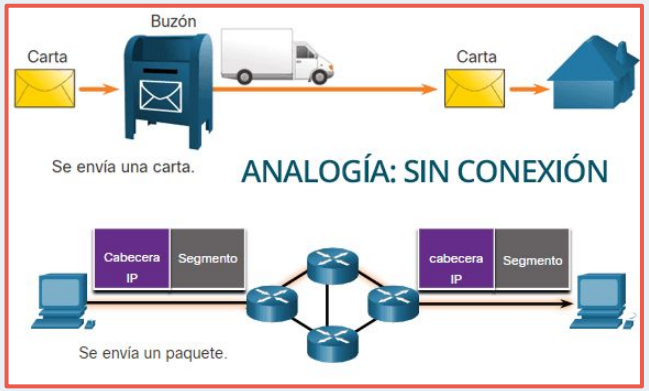


Funciones y características

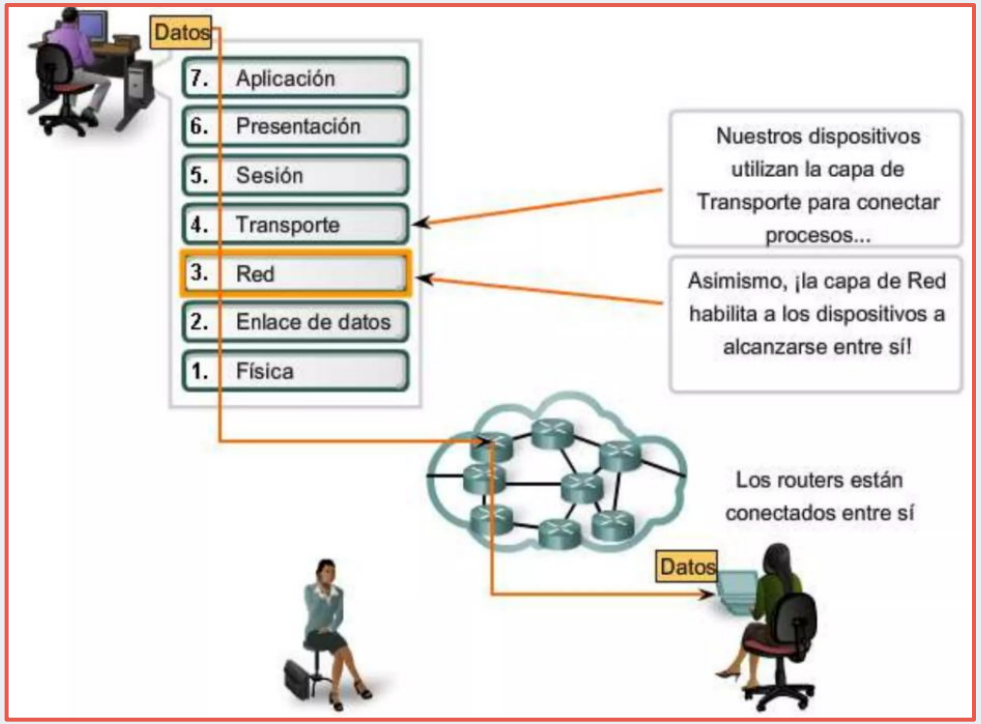
Funciones

- **Direccionar orígen y destino** para poder dirigir los segmentos de datos.
- **Encapsular** agregando un encabezado a cada paquete, antes de ser entregado a la capa inferior, para ser entregado al destino correcto.
- **Desencapsular** el paquete recibido para luego ser entregado al protocolo de capa superior (servicio) correcto.
- **Enrutar** los paquetes de datos seleccionando la ruta correcta. Durante el recorrido a través de una red, el paquete puede atravesar muchos dispositivos intermediarios.
- **Control de congestionamiento** de paquetes de un nodo a otro en la red.





Funciones


Datos
7. Aplicación
6. Presentación
5. Sesión
4. Transporte
3. Red
2. Enlace de datos
1. Física
Nuestros dispositivos utilizan la capa de Transporte para conectar procesos...
Asimismo, ¡la capa de Red habilita a los dispositivos a alcanzarse entre sí!
Los routers están conectados entre sí
Datos

Características

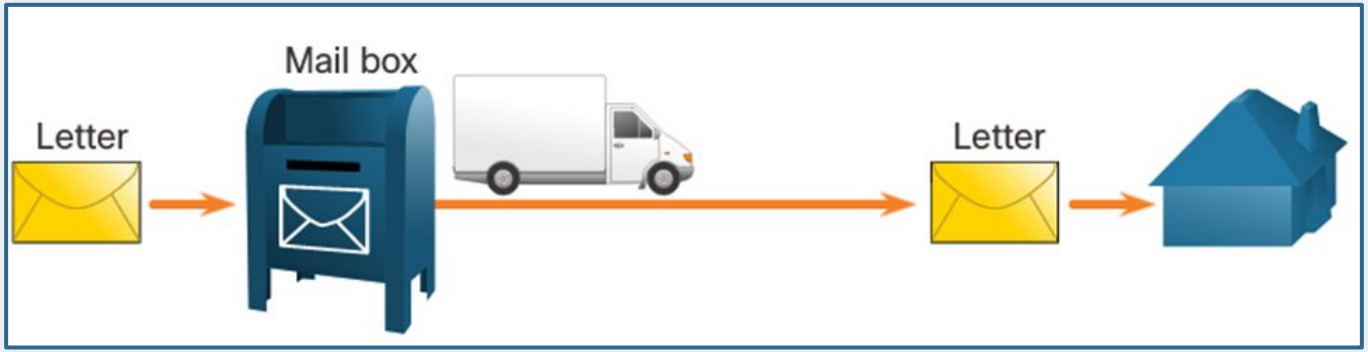
IP está destinado a tener una sobrecarga baja y puede describirse como:

- Sin conexión.
- Mejor esfuerzo.
- Independiente de los medios:
  - No es confiable.
  - Depende de otros protocolos.
  - Establece la MTU (Unidad Máxima de Transferencia).
  - Fragmentación.

Características

IP Sin conexión (Connectionless)

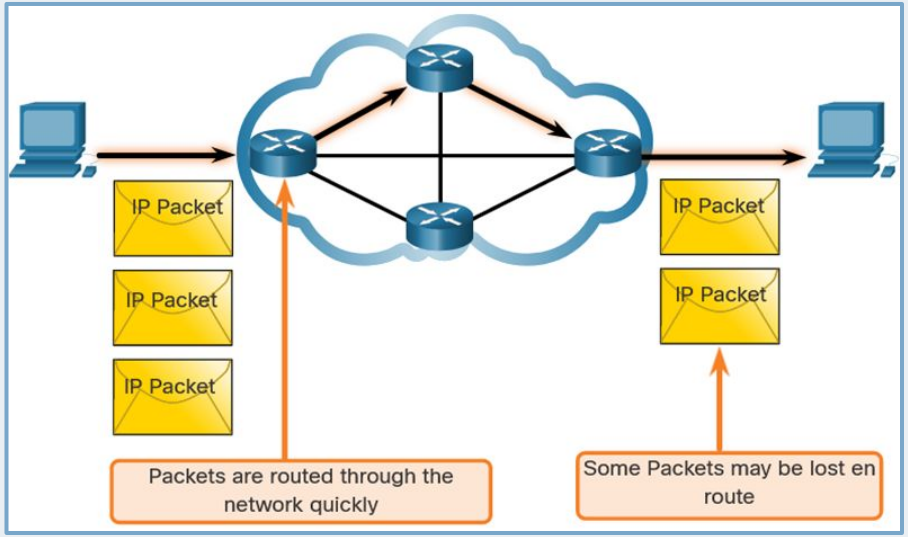
- IP no establece ninguna conexión con el destino antes de enviar el paquete.
- No se necesita información de control (sincronizaciones, confirmaciones, etc.).
- El destino recibirá el paquete cuando llegue, pero no se envían notificaciones previas por IP.



Características

Mejor esfuerzo:

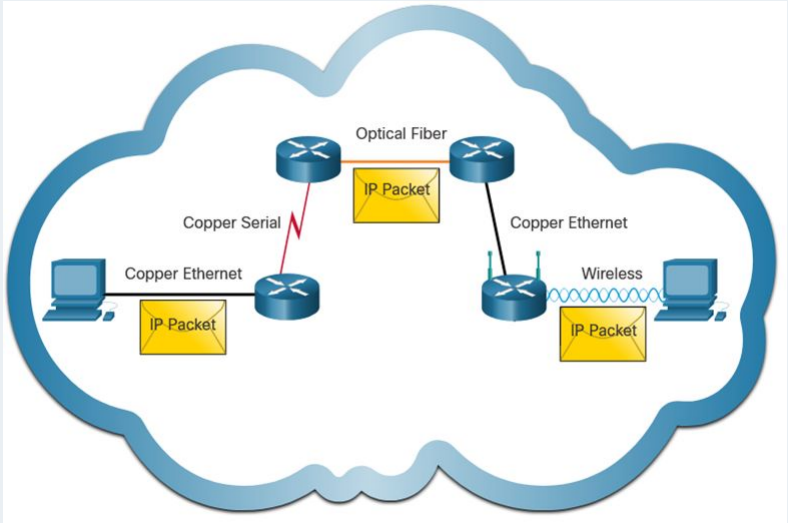
- IP no garantizará la entrega del paquete.
- IP ha reducido la sobrecarga ya que no existe ningún mecanismo para reenviar datos que no se reciben.
- IP no espera reconocimientos.
- IP no sabe si el otro dispositivo está operativo o si recibió el paquete.



Características

No es confiable:

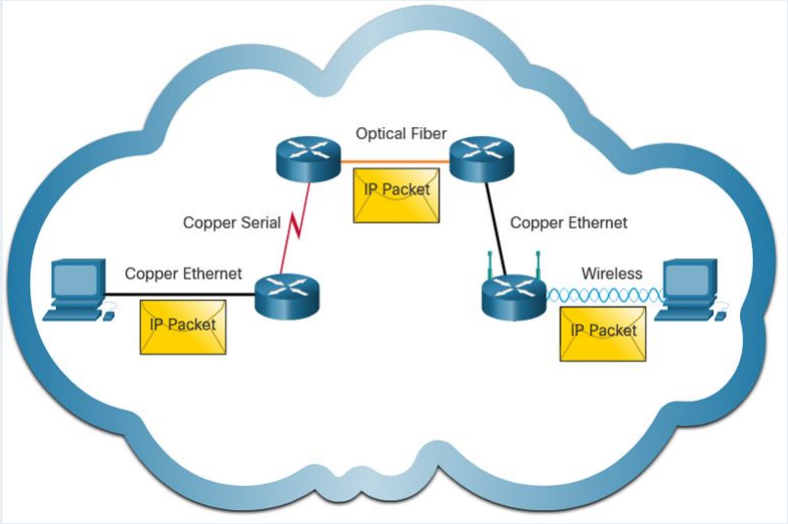
- No puede administrar ni corregir paquetes no entregados o corruptos.
- IP no puede retransmitir después de un error.
- IP no puede realinear los paquetes de secuencia.



Características

Depender de otros protocolos para:

- IP es independiente de los medios
- IP no se refiere al tipo de trama requerido en la capa de enlace de datos ni al tipo de medio en la capa física.
- IP se puede enviar a través de cualquier tipo de medio: cobre, fibra o inalámbrica.



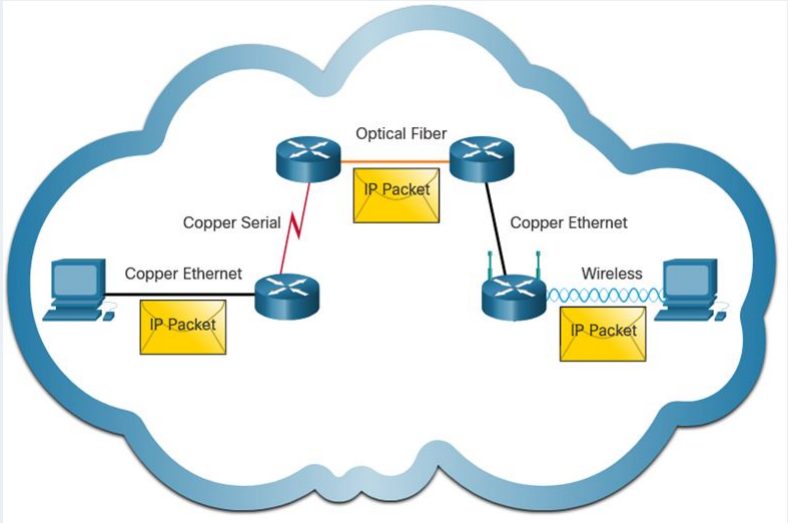
Características

La capa de red establecerá la Unidad de Transmisión Máxima (MTU).

- La capa de red lo recibe de la información de control enviada por la capa de vínculo de datos.
- A continuación, la red establece el tamaño de MTU.

Fragmentación:

- IPv4 fragmenta en unidades más pequeñas.
- IPv6 no fragmenta paquetes.



IPv4 e IPv6

Cabecera IPv4 e IPv6

Internet Protocol (IP)

- Existen dos versiones del protocolo: **IPv4** (Usada actualmente) e **IPv6** (A la que se está migrando)
- Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión.
- Transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI de enlace de datos.

IPv4: Cabecera

IPv4 es el protocolo de comunicación principal para la capa de red.

El encabezado de red tiene muchos propósitos:

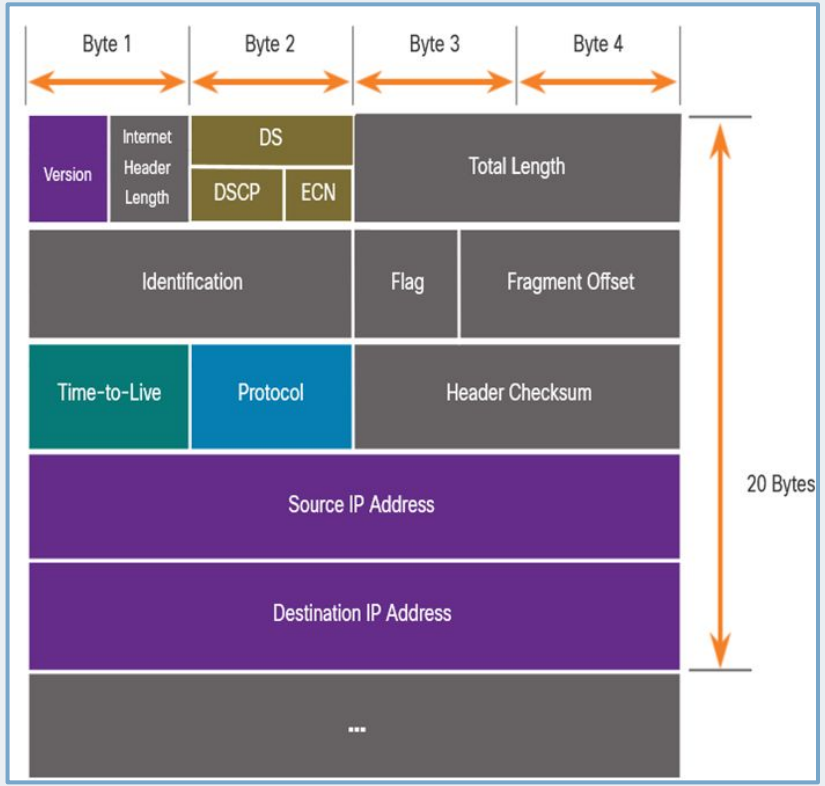
- Garantiza que el paquete se envíe en la dirección correcta (al destino).
- Contiene información para el procesamiento de capas de red en varios campos.
- La información del encabezado es utilizada por todos los dispositivos de capa 3 que manejan el paquete

IPv4: Campos de la cabecera

Características del encabezado de red IPv4:

- Está en binario.
- Contiene varios campos de información
- Diagrama se lee de izquierda a derecha, 4 bytes por línea
- Los dos campos más importantes son el origen y el destino.

Los protocolos pueden tener una o más funciones.



IPv4: Campos de la cabecera

Función	Descripción
Versión	Esto será para v4, a diferencia de v6, un campo de 4 bits = 0100
Servicios diferenciados	Utilizado para QoS: campo DiffServ — DS o el anterior IntServ — ToS o Tipo de servicio
Suma de comprobación del encabezado	Detectar daños en el encabezado IPv4
Tiempo de vida (TTL)	Recuento de saltos de capa 3. Cuando se convierte en cero, el router descartará el paquete.
de Internet	Protocolo de siguiente nivel de ID: ICMP, TCP, UDP, etc.
Dirección IPv4 de origen	Dirección de origen de 32 bits
Dirección IPV4 de destino	Dirección de destino de 32 bits

IPv4: Limitaciones

IPv4 tiene tres limitaciones principales:

- Depleción de direcciones IPv4: Nos hemos quedado sin direccionamiento IPv4.
- Falta de conectividad de extremo a extremo: Para que IPv4 sobreviva a este largo tiempo, se crearon direcciones privadas y NAT. Esto puso fin a las comunicaciones directas con el discurso público.
- Mayor complejidad de la red:
    - NAT fue concebido como una solución temporal y crea problemas en la red como un efecto secundario de manipular los encabezados de red que direcciona.
    - NAT provoca problemas de latencia.

IPv6: Introducción

- IPv6 fué desarrollado por IETF.
- IPv6 vence las limitaciones de IPv4.
- Mejoras que proporciona IPv6:
  - **Mayor espacio de direcciones:** Basado en la dirección de 128 bits, no en 32 bits.
  - **Manejo mejorado de paquetes:** Encabezado simplificado con menos campos.
  - **Elimina la necesidad de NAT:** Dado que hay gran cantidad de direcciones, no es necesario el direccionamiento privado y dirección pública compartida.

IPv4 and IPv6 Address Space Comparison

Number Name	Scientific Notation	Number of Zeros
1 Thousand	10^3	1,000
1 Million	10^6	1,000,000
1 Billion	10^9	1,000,000,000
1 Trillion	10^12	1,000,000,000,000
1 Quadrillion	10^15	1,000,000,000,000,000
1 Quintillion	10^18	1,000,000,000,000,000,000
1 Sextillion	10^21	1,000,000,000,000,000,000,000
1 Septillion	10^24	1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Octillion	10^27	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Nonillion	10^30	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Decillion	10^33	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Undecillion	10^36	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

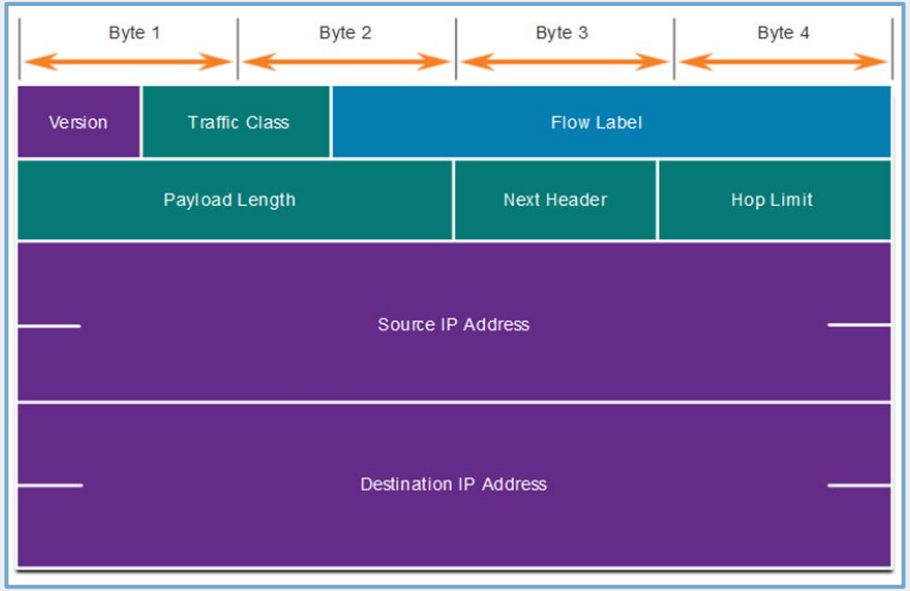
Legend

There are 4 billion IPv4 addresses

There are 340 undecillion IPv6 addresses

IPv6: Campos de la cabecera

- El encabezado IPv6 se simplifica, pero no es más pequeño.
- El encabezado se fija en 40 octetos de longitud.
- Se eliminaron varios campos IPv4 para mejorar el rendimiento.
  - Señalador
  - Desplazamiento de fragmentos
  - Suma de comprobación del encabezado.



IPv6: Campos de cabecera

Función	Descripción
Versión	Esto será para v6, a diferencia de v4, un campo de 4 bits = 0110
Clase de tráfico	Utilizado para QoS: Equivalente al campo DiffServ — DS
Etiqueta de flujo	Informa al dispositivo para manejar etiquetas de flujo idénticas de la misma manera, campo de 20 bits
Longitud de carga útil	Este campo de 16 bits indica la longitud de la porción de datos o la carga útil del paquete IPv6
Siguiente encabezado	I.D.s de siguiente nivel protocolo: ICMP, TCP, UDP, etc.
Límite de saltos	Reemplaza el recuento de saltos de capa 3 del campo TTL
Dirección IPv4 de origen	Dirección de origen de 128 bits
Dirección IPV4 de destino	Dirección de destino de 128 bits

IPv6: Campos de cabecera

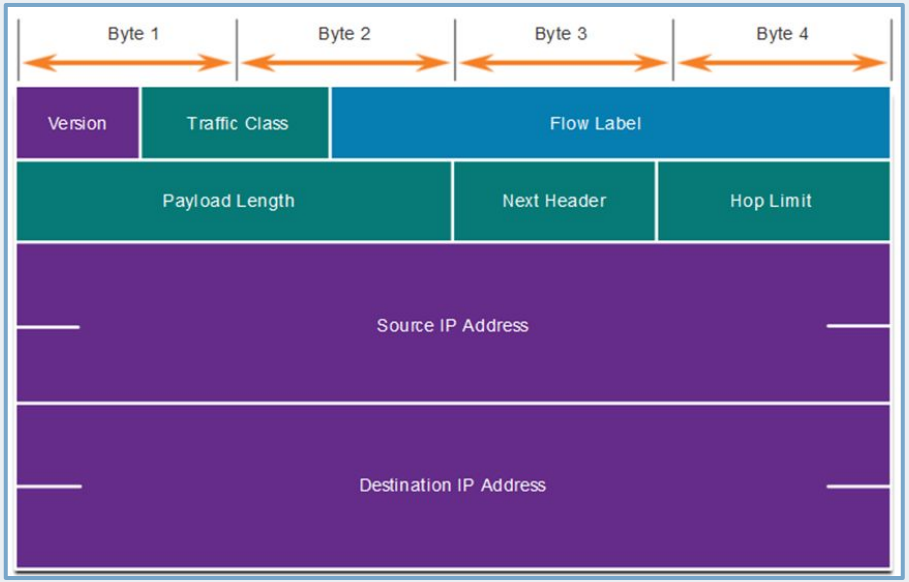
El paquete IPv6 también puede contener encabezados de extensión (EH).

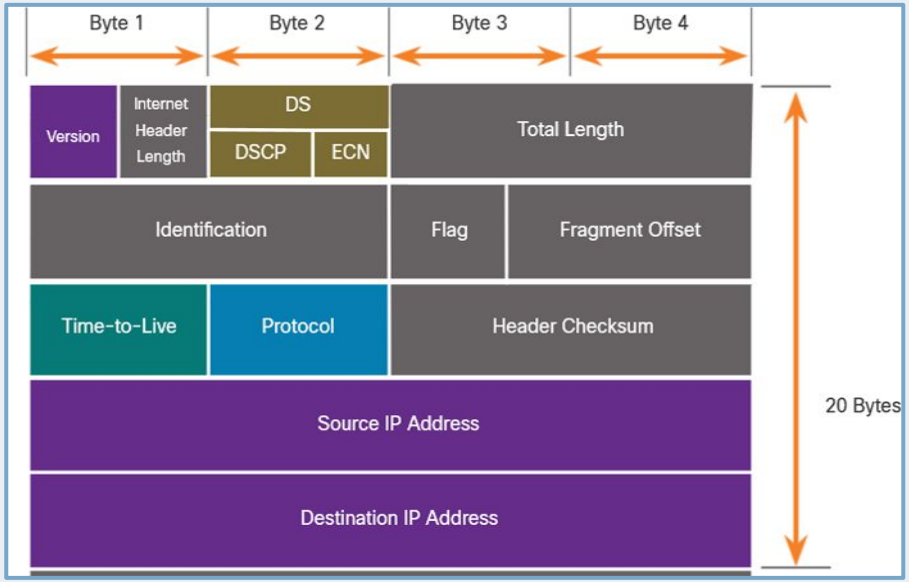
Características de los encabezados EH:

- Proporcionar información de capa de red opcional
- Son opcionales
- Se colocan entre el encabezado IPv6 y la carga útil
- Puede usarse para fragmentación, seguridad, soporte de movilidad, etc.

Nota: a diferencia de IPv4, los routers no fragmentan los paquetes de IPv6.

IPv4 vs IPv6


Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Version
Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source IP Address
Destination IP Address


Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Version
Internet Header Length
DS
DSCP
ECN
Total Length
Identification
Flag
Fragment Offset
Time-to-Live
Protocol
Header Checksum
Source IP Address
Destination IP Address
20 Bytes

Otros protocolos de la capa de red

IP, ICMP, IGMP, ARP y Protocolos de enrutamiento

Protocolos de la capa de red

- En la capa de red existen muchos protocolos:
  - IP
  - ICMP
  - IGMP
  - Protocolos de enrutamiento.
  - y mas...
- Nos concentramos en IP.

Internet Control Message Protocol (ICMP)

- Es parte del conjunto de protocolos IP.
- Es utilizado para enviar mensajes de error e información operativa: host no localizado, servicio no está disponible, etc.
- Los mensajes del protocolo ICMP se envían a la dirección IP de origen del paquete.
- No es generalmente usado para intercambiar información entre sistemas, ni tampoco por las aplicaciones de usuario.
- ICMP para IPv4 también es conocida como **ICMPv4**. IPv6 tiene su protocolo equivalente **ICMPv6**.
- Existen herramientas de diagnóstico: ping o traceroute.

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Los mensajes ICMP tienen un código que indica el mensaje que quiere indicar.

Código	Descripción
0	Network unreachable
1	Host unreachable
2	Protocol unreachable
3	Port unreachable
4	Fragmentation needed, but do not fragment bit set
5	Source route failed
6	Destination network unknown
7	Destination host unknown
8	Source host isolated error (military use only)
9	The destination network is administratively prohibited
10	The destination host is administratively prohibited
11	The network is unreachable for Type Of Service
12	The host is unreachable for Type Of Service
13	Communication administratively prohibited (administrative filtering prevents packet from being forwarded)
14	Host precedence violation (indicates the requested precedence is not permitted for the combination of host or network and port)
15	Precedence cutoff in effect (precedence of datagram is below the level set by the network administrators)

Internet Group Management Protocol (IGMP)

- **IP multicast** es un método para transmitir datagramas IP a un grupo de receptores interesados.
- **IGMP** se utiliza para intercambiar información acerca del estado de pertenencia entre routers IP que admiten multicast y miembros de grupos multicast.
- Los hosts miembros informan acerca de su pertenencia al grupo multicast y los enrutadores multicast sondean periódicamente el estado de la pertenencia.
- El snooping de IGMP es una actividad realizada por switches para realizar el seguimiento del intercambio de paquetes relacionados con las comunicaciones IGMP y adaptar el filtrado de paquetes de multicast.
- La última versión disponible es la IGMPv3 descrita en el [RFC 3376]

Address Resolution Protocol (ARP)

- IPv4 utiliza **ARP** para asociar la dirección IPv4 de un dispositivo con la dirección MAC de la NIC del dispositivo.

Cuál es la MAC de 10.0.0.12?

Encazao Eth		Encabezado IP		
destino	origen	origen	destino	DATOS
??:??:??:??	AA:AA:AA:AA:AA:AA	10.0.0.1	10.0.0.12	

IP ⇔ MAC!!!

OBS: IPv6 utiliza **ICMPv6** para asociar la dirección IPv6 de un dispositivo con la dirección MAC de la NIC del dispositivo

Address Resolution Protocol (ARP)

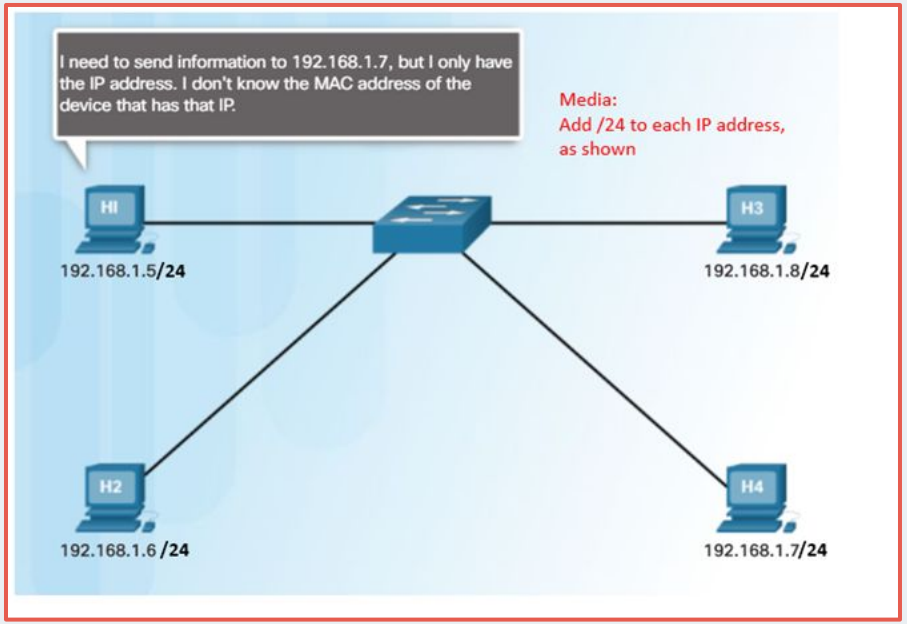
- Cada interfaz tiene tanto una dirección IP como una dirección física MAC.
- **ARP es responsable de encontrar la dirección de hardware (MAC) que corresponde a una dirección de red (IP).**
- Tiene su par inverso que se llama Reverse ARP (RARP)
- ARP se utiliza en cuatro casos referentes a la comunicación entre dos hosts:
  - Cuando dos hosts están en la misma red y uno quiere enviar un paquete a otro.
  - Cuando dos hosts están sobre redes diferentes y deben usar un gateway o router para alcanzar otro host.
  - Cuando un router necesita enviar un paquete a un host a través de otro router.
  - Cuando un router necesita enviar un paquete a un host de la misma red.

Address Resolution Protocol (ARP)

Un dispositivo utiliza ARP para determinar la dirección MAC de destino de un dispositivo local vinculada a la dirección IPv4 destino.

ARP proporciona dos funciones básicas:

- Resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC
- Mantenimiento de una tabla ARP de asignaciones de direcciones IPv4 a MAC



ARP: Funciones

Para enviar una trama, un dispositivo buscará en su tabla ARP una dirección IPv4 de destino y una dirección MAC correspondiente.

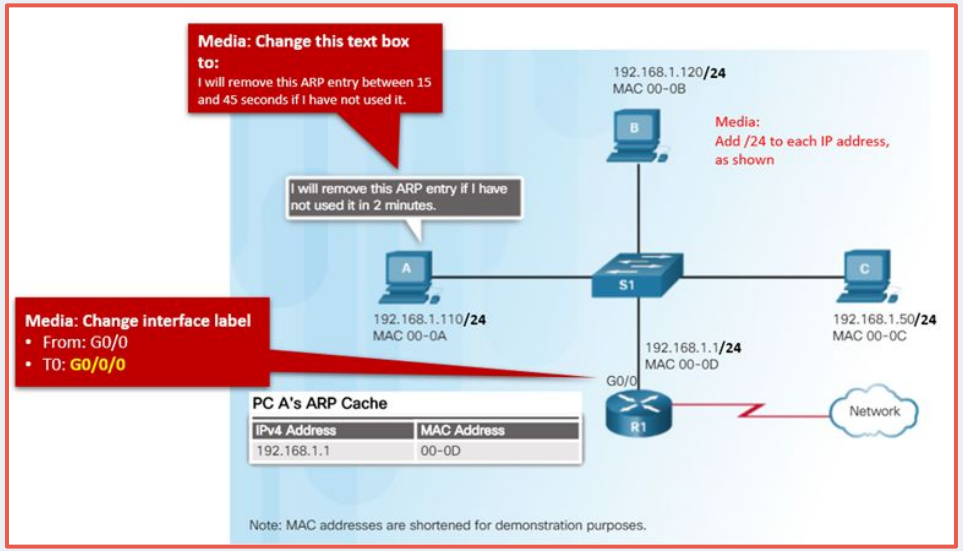
- Si la dirección IPv4 de destino del paquete está en la misma red, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección MAC de destino.
- Si la dirección IPv4 de destino está en una red diferente, el dispositivo buscará en la tabla ARP la dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada.
- Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección MAC correspondiente como la dirección MAC de destino de la trama.
- Si no se encuentra una entrada en la tabla ARP, el dispositivo envía una solicitud ARP.

ARP: Funcionamiento

1. Una **solicitud** de ARP es un broadcast de capa 2. Contiene la dirección IP del host de destino y la dirección MAC de broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF.
2. Todos los nodos en la LAN Ethernet reciben y examinan el contenido. El nodo cuya dirección IP coincide con la dirección IP en la solicitud responde. La respuesta es una trama de unicast que incluye la dirección MAC que corresponde a la dirección IP en la solicitud. Esta respuesta se utiliza para crear una entrada nueva en la tabla ARP del nodo de envío.
3. Las entradas en la tabla ARP tienen una **marca de hora**.

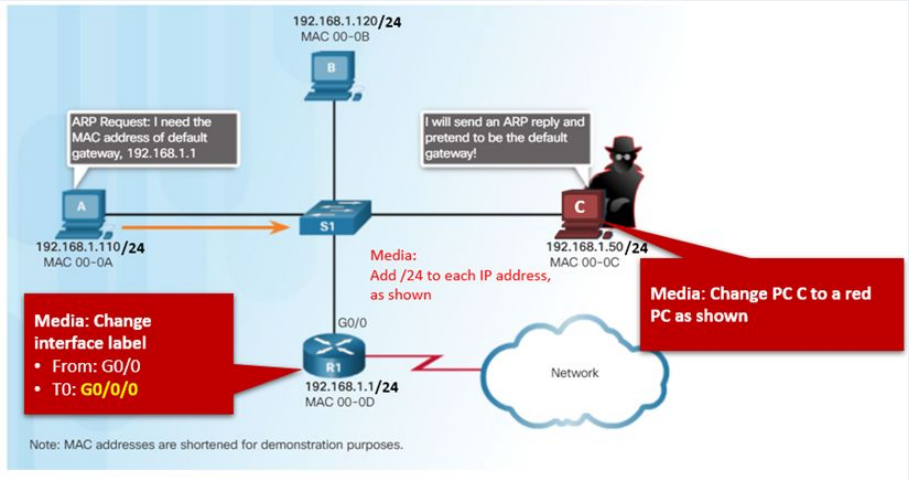
Eliminación entradas en tabla ARP

- Las entradas no son permanentes, se eliminan cuando un temporizador de caché ARP caduca después de un período de tiempo especificado.
- La duración del temporizador de caché ARP difiere según el sistema operativo.
- Las entradas también pueden ser eliminadas manualmente por el administrador.



Problemas ARP: Broadcasting y spoofing

- Las solicitudes ARP son recibidas y procesadas por cada dispositivo de la red local. Las emisiones ARP excesivas pueden causar reducción en el rendimiento.
- Las respuestas ARP pueden ser suplantadas por un actor malintencionado para realizar un ataque de envenenamiento ARP.
- Los switches empresarial incluyen técnicas de mitigación contra ataques ARP.



Protocolos de enrutamiento

- Son el conjunto de reglas utilizadas por un router cuando se comunica con otros para compartir información de enrutamiento. Dicha información se usa para construir y mantener las tablas de enrutamiento.
- Existen tres tipos de enrutamiento:
  - Estático.
  - Por defecto.
  - Dinámico.

Protocolos de enrutamiento

Enrutamiento Estático.

- Las tablas de ruteo se llenan de forma manual en todos los routers de la red.
- Tiene el problema que los routers no pueden adaptarse por sí solos a los cambios que puedan producirse en la topología de la red.
- Resulta ventajoso en las siguientes situaciones:
    - Existe una sola conexión con un solo ISP. En lugar de conocer todas las rutas globales, se utiliza una única ruta estática.
    - Un cliente no desea intercambiar información de enrutamiento dinámico.

Protocolos de enrutamiento

Enrutamiento Predeterminado.

- Es una ruta estática que se refiere a una conexión de salida o Gateway de “último recurso” (Default Gateway).
- El tráfico hacia destinos desconocidos por el router se envía a dicha conexión de salida.
- Es la forma más fácil de enrutamiento para un dominio conectado a un único punto de salida.

Protocolos de enrutamiento

Enrutamiento Dinámico.

- Los protocolos de enrutamiento mantienen tablas de enrutamiento dinámicas por medio de mensajes de actualización del enrutamiento.
- Estos mensajes contienen información acerca de los cambios sufridos en la red para que el router actualice la tabla de enrutamiento.
- Protocolos como RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP y BGP son algunos ejemplos.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

- Cisco NetAcad Introduction to Networks:
    - Módulo 8: “Capa de red”
- Redes de Computadoras | Tannenbaum - Wetherall (2012) | 5ta Edición WordPress:
    - Capítulo 5, párrafo 1: “Aspectos de diseño de la capa de red”
    - Capítulo 5, párrafo 6: “La capa de red de Internet”
- Comunicaciones y Redes de Computadores | Stallings (2018) | 7ma Edición Pearson
    - Capítulo 15: “Protocolo de interconexión de redes”